

Clasificación de Data Centers: TIERS I, II, III y IV

En el mundo de la informática, los datacenters son la infraestructura esencial para el almacenamiento y procesamiento de datos. Para asegurar la fiabilidad y disponibilidad de estos servicios, se han establecido estándares de clasificación que indican la tolerancia a fallos y redundancia de un centro de datos. Esta clasificación se basa en el estándar TIA-942, anteriormente conocido como TIA/EIA-942, desarrollado por la Telecommunications Industry Association (TIA). Aunque la TIA-942 ha sido retirada, sus principios siguen siendo la base de la industria para clasificar los data centers.

La clasificación se divide en cuatro niveles o "tiers": Tier I, Tier II, Tier III y Tier IV, cada uno representando un nivel creciente de redundancia y fiabilidad. Imaginemos un edificio con diferentes sistemas de seguridad: un Tier I sería un apartamento con una sola cerradura, mientras que un Tier IV sería una fortaleza con múltiples capas de seguridad.

1. Tier I: Data Center Básico

- Características: Diseño simple y sin redundancia significativa. Si falla un componente crítico (alimentación, refrigeración, red), todo el centro de datos se detiene. Las reparaciones se realizan generalmente en tiempo de funcionamiento.
- Redundancia: Mínima o ninguna. Un solo punto de fallo puede causar una interrupción completa.
- Disponibilidad: Menos del 99.671% de tiempo activo (aproximadamente 28 horas de tiempo de inactividad al año).
- Ideal para: Pequeñas empresas con requisitos de disponibilidad bajos, o como solución temporal.

2. Tier II: Data Center con Redundancia Limitada

- Características: Incorpora algún grado de redundancia en componentes críticos, como alimentación o refrigeración. Sin embargo, las reparaciones suelen llevarse a cabo durante el tiempo de funcionamiento del sistema.
- Redundancia: Componentes redundantes disponibles, pero la reparación o mantenimiento puede causar tiempos de inactividad planificados. Se usa conmutación manual (Failover) en caso de falla de un componente redundante.
- Disponibilidad: Entre 99.741% y 99.99% de tiempo activo (aproximadamente 22 horas de tiempo de inactividad al año, pero planificado).

- Ideal para: Pequeñas y medianas empresas que requieren mayor disponibilidad que un Tier I, pero con un presupuesto limitado.

3. Tier III: Data Center Tolerante a Fallos

- Características: Alta redundancia en todos los componentes críticos. Se implementa la conmutación automática (Failover) para minimizar el tiempo de inactividad en caso de fallos. Permite mantenimiento preventivo y correctivo sin detener el centro de datos.
- Redundancia: Sistemas completamente redundantes, permitiendo reparaciones y mantenimiento sin afectar la operación continua. Se usa conmutación automática. Incorpora redundancia N+1 o 2N.
- Disponibilidad: Entre 99.982% y 99.995% de tiempo activo (menos de 1.6 horas de tiempo de inactividad al año).
- Ideal para: Empresas que requieren alta disponibilidad y confiabilidad, como empresas de comercio electrónico, instituciones financieras o proveedores de servicios de nube.

4. Tier IV: Data Center de Alta Disponibilidad

- Características: Máxima redundancia y tolerancia a fallos. Diseñado para que ningún fallo, incluso en componentes críticos, pueda causar interrupciones en el servicio. El mantenimiento se puede realizar sin apagar ninguna parte del sistema.
- Redundancia: Completamente redundante a todos los niveles, con sistemas de respaldo independientes que operan en paralelo. Capacidad de conmutación automática. Se basa en redundancia N+1 o 2N en todos los subsistemas.
- Disponibilidad: Más del 99.995% de tiempo activo (menos de 52 minutos de tiempo de inactividad al año).
- Ideal para: Organizaciones con necesidades críticas de disponibilidad, como grandes empresas globales, gobiernos y sectores que no pueden permitir ningún tiempo de inactividad.

Comparación:

Característica	Tier I	Tier II	Tier III	Tier IV
<i>Redundancia</i>	Mínima	Limitada, conmutación manual	Completa, conmutación automática	Completa, conmutación automática, redundancia N+1 o 2N
<i>Mantenimiento</i>	Durante el funcionamiento	Durante el funcionamiento	Sin interrupción	Sin interrupción
<i>Disponibilidad</i>	<99.671%	99.741% - 99.99%	99.982% - 99.995%	>99.995%
<i>Costo</i>	Bajo	Moderado	Alto	Muy Alto

La elección del TIER más adecuado depende de la criticidad de los datos, los requisitos de disponibilidad y el presupuesto de la organización. Mientras que un Tier I puede ser suficiente para una pequeña empresa, un Tier IV es esencial para organizaciones que no pueden permitirse ningún tiempo de inactividad. Es importante recordar que estas son clasificaciones generales y que las especificaciones concretas de cada data center pueden variar.

Los tipos, **N+1** y **2N** se refieren a la **capacidad de redundancia** de los **componentes críticos**, específicamente en cuanto a la capacidad de soportar fallos sin afectar la operación. N representa la capacidad mínima necesaria para mantener la operación normal del centro de datos.

- **N+1:** Significa que hay una unidad de capacidad adicional (1) para cada componente crítico (N). Si un componente falla, la unidad adicional se hace cargo inmediatamente, manteniendo la operación sin interrupciones. Este tipo de redundancia ofrece alta disponibilidad, ya que se tolera un solo fallo. Por ejemplo, si se necesitan 5 unidades de potencia (N=5), un sistema N+1 tendrá 6 unidades de potencia. Si una falla, las otras 5 continúan operando sin problemas.
- **2N:** Significa que hay una capacidad de respaldo completa (2N) igual a la capacidad operativa normal (N). En este caso, hay el doble de componentes críticos que los necesarios para la operación normal. Esto proporciona una mayor tolerancia a fallos; se pueden soportar múltiples fallas simultáneas

sin afectar el funcionamiento. Siguiendo el ejemplo anterior, un sistema 2N tendría 10 unidades de potencia. Incluso si fallan varias unidades simultáneamente (hasta 5), el centro de datos sigue operando sin interrupciones.

Es importante recordar que N+1 y 2N se aplican a componentes específicos, no a todo el centro de datos. Un centro de datos Tier IV generalmente tendrá redundancia N+1 o 2N en componentes como:

- **Sistemas de alimentación ininterrumpida (UPS):** Para garantizar el suministro de energía constante ante cortes eléctricos.
- **Generadores:** Para proveer energía en caso de fallo de la red eléctrica.
- **Sistemas de refrigeración:** Para mantener la temperatura óptima de los equipos.
- **Redes:** Switches, routers, etc., para asegurar la conectividad.

La diferencia crucial es el nivel de tolerancia a fallos: N+1 ofrece alta disponibilidad tolerando un fallo, mientras que 2N ofrece una disponibilidad extremadamente alta tolerando múltiples fallos simultáneos. 2N es mucho más costoso y complejo de implementar que N+1.